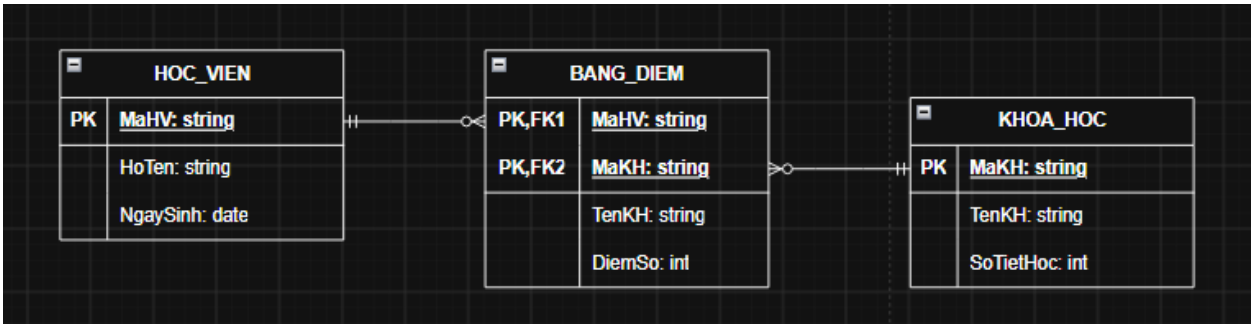
THỰC HÀNH THIẾT KẾ ERD QUẢN LÝ KHÓA HỌC EDUSMART

Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính:

Entity	Attribute cần lưu	Khóa chính (PK) đề xuất
HOC_VIEN	MaHV, HoTen, NgaySinh	MaHV
KHOA_HOC	MaKH, TenKH, SoTietHoc	MaKH
BANG_DIEM	MaHV,MaKH,TenKH,DiemSo	MaHV,MaKH

Bước 2 — Vẽ quan hệ qua thực thể trung gian:



Bước 3 — Chuẩn hóa dữ liệu:

Bảng nháp của đề bài:

MaHV	MaKH	TenKH	DiemSo
HV01	KH01	Nhập môn Lập trình	8.5
HV01	KH02	Thiết kế CSDL	9.0
HV02	KH01	Nhập môn Lập trình	7.0

Một bảng đạt chuẩn 2NF khi đã đạt 1NF và tất cả các thuộc tính không phải khóa phải phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính. Bảng nháp có khóa chính ghép là (MaHV, MaKH). Ta thấy cột TenKH chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính là MaKH nên cột này vi phạm dạng chuẩn 2NF.

Để khắc phục lỗi vi phạm 2NF, ta tách bảng nháp thành 2 bảng riêng biệt:

- Bảng 1: KHOA_HOC: MaKH (PK), TenKH
- Bảng 2: DANG_KY_KHOA_HOC: MaHV (PK, FK), MaKH (PK, FK), DiemSo